3.	올바른 답 ($C_V - R$ 또는 $R/2$)	1.0
합계		**3.0**

문제 1C (3.0 점)

대칭성에 따라, 부피 전체에 균일하게 전하가 분포한 구의 중심 전위는 무한대의 전위를 기준으로 다음과 같다

$$\varphi \sim k\frac{q}{R} \sim \alpha\frac{\rho R^3}{R} \sim \alpha\rho R^2, \quad (1)$$

여기서 α는 비례계수이며 구의 크기에 관계없이 같다.

이는 균일한 부피 전하 밀도의 두 구를 중첩한 것이다. 하나는 반지름이 R 이고 전하 밀도가 $+\rho$이며, 다른 하나는 반지름이 r이고 전하 밀도 -2ρ이다. 따라서 중심에서의 전위는 다음과 같다

$$\alpha\rho R^2 + \alpha(-2\rho)r^2 = 0, \quad (2)$$

여기서

$$\frac{R}{r} = \sqrt{2}. \quad (3)$$

채점 기준

№	평가 항목	배점
1.	중심 전위에 대한 식 $\varphi \sim \rho R^2$ 중심 전위의 유도 중심 전위의 계수가 잘못됨 전위 유도가 잘못됨	1.0 1.0 - 0.5 0
2.	중첩 원리를 적용함	1.0
3.	올바른 답	1.0
합계		**3.0**

문제 2. 퍼텐셜 에너지로 본 평형 (10.0 점)

1. 도입 (1.0 점)

1.1 **[1.0 점]** 액체·고체 경계면의 표면 에너지 변화는 다음과 같다

$$\Delta U_S = -(\sigma_2 - \sigma_1)\Delta S. \quad (1)$$

액적 경계의 작은 구간 Δl에 대한 힘의 평형 조건은 다음과 같다

$$(\sigma_2 - \sigma_1)\Delta l = \sigma_0 \Delta l \cos\theta. \quad (2)$$

식 (1)과 (2)에서

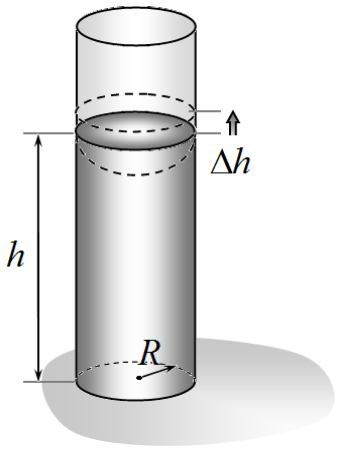
$$\Delta U_s = -\sigma_0 \cos\theta \ \Delta S. \quad (3)$$

2. 수직 원통형 관 안의 물 (2.0 점)

2.1 **[0.5 점]** 계의 표면 에너지 변화를 구하자. 변화량 ΔU_S는 수위가 추가로 Δh만큼 조금 높아질 때 다음과 같다

$$\Delta U_S = -\sigma_0 \cos\theta \cdot \Delta S = -\sigma_0 \cos\theta \cdot 2\pi R\Delta h, \quad (4)$$

여기서 $\Delta S = 2\pi R\Delta h$는 액체와 관 내벽 사이의 접촉 면적 변화이다.



2.2 **[0.5 점]** 중력 퍼텐셜 에너지 변화 ΔU_G는 수위가 추가로 높아진 양 Δh에 대해 다음과 같다

$$\Delta U_G = \pi R^2 \Delta h \rho g h. \quad (5)$$

이때 상승한 액체의 질량은 $\Delta m = \pi R^2 \Delta h \rho$이며, 상승한 높이는 h이다.